Borne de aterramento DIN verde–amarelo — PE passa–através (rede–>tomada); gabinete plástico FDM, sem massa metálica a aterrar

Earth_Protective
J3
Earth_Protective

L_FONTE

SSR1: entrada em nível ALTO liga. R1 10 kΩ pull–down: GPIO em alta impedância (boot, reset, gravação) = carga desligada. Dissipador obrigatório (#305).

P1
Cabo macho NBR 14136
L
PE
N
1 L_REDE
3 Earth_Protective
2 N
Disjuntor 10 A (#307)

CB1

SSR1
Fotek SSR–40DA (entrada 3-32 V DC, saída 24-380 V AC) + dissipador
L_SAIDA 2
L_FONTE 1
T2
T1
SAIDA AC
ENTRADA DC
4
3
RELE_IN
GND
GND
R1
10 kΩ

+5V
C2
100 nF
GND

J1
Tomada fêmea NBR 14136
L
PE
N
2 L_SAIDA
3 Earth_Protective
1 N

LED_B
LED_G
LED_R
GND
+3V3
U1
ESP32 DevKit V1 (30 pinos)
BUZZER
RELE_IN
BOTAO
+5V
GND

J5/BUZZER (GPIO25): buzzer ativo ou passivo a definir; acionamento direto ou por transistor conforme a corrente (#311). GPIO33 reservado ao sensor de temperatura do dissipador do SSR (opcional, #323).

BUZZER
1
2
J5
Rabicho do buzzer (JST–XH 2P)
GND

PS1
Apple A1385 (5 V / 1 A, USB–A)
L_FONTE 1
N 2
AC/L
AC/N
VBUS
GND
4
3
GND
+5V
C1
470 µF / 16 V
GND

PS1: L_FONTE (após CB1) e N direto nos pinos do A1385.
Saída USB–A –> cabo –> micro–USB do U1. +5V = barramento 5V/VIN da placa: nada externo no pino VIN (#306).

+3V3
R2
10 kΩ
BOTAO
SW1A
Botão RGB inox 16 mm (#308)
BOTAO
GND
C3
100 nF
GND

Botão RGB inox 16 mm (#308)
R3
220 Ω
R4 100 Ω
R5
100 Ω
SW1B
LED_R
LED_G
LED_B
GND

SW1: inox 16 mm, 1NA + anel RGB cátodo comum. LED de 12-24 V: driver a definir (#308).

Rev. B: SSR–40DA, Apple A1385, disjuntor 10 A, botão RGB, rabicho do buzzer (#304)

Rede elétrica — plugue/tomada NBR 14136. Operação bivolt só após validação do conjunto (#19).

Dimensionar CB1 e SSR1 para a carga real (CP30: 800 W, ~6,3 A em 127 V). A CP30 é 127 V: o módulo não converte tensão.

ATENÇÃO: circuito em tensão de rede. Exige validação por profissional habilitado

em eletrotécnica antes do primeiro uso com carga real.

| | | |
|---|---|---|
| Sheet: / | | |
| File: pi_dsm_26_2.kicad_sch | | |
| **Title: Base IoT — Cafeteira Conectada** | | |
| Size: A4 | Date: 2026–11–09 | **Rev: B** |
| KiCad E.D.A. 10.0.7 | | Id: 1/1 |